개 발 일 자 : 2026.10.19

확 정 일 자 :

(발전설비과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 2년제학위과정
계열 : 산업설비
전공 : 발전설비정비전공

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
건설	건축	건축설비설계·시공	건축설비시공
기계	기계설계	기계설계	기계요소설계
기계	기계가공	절삭가공	측정
기계	기계조립·관리	기계조립	기계수동조립
기계	기계조립·관리	기계조립	기계소프트웨어개발(주)
기계	기계장치설치	기계장비설치·정비	운반하역기계설치·정비
기계	기계장치설치	기계장비설치·정비	공작기계설치·정비
기계	기계장치설치	냉동공조설비	냉동공조설치
재료	금속재료	용접	피복아크용접
재료	금속재료	용접	CO_2용접
재료	금속재료	용접	가스텅스텐아크용접
재료	금속재료	비철금속재료제조	비철금속습식제련
전기·전자	전기	발전설비운영	원자력발전기계설비정비

환경·에너지·안전	산업환경	소음진동관리	소음진동측정·분석평가
환경·에너지·안전	산업안전보건	산업안전관리	기계안전관리

한국폴리텍대학 강릉캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : 발전설비과 발전설비정비전공 (주간)

2. 교육훈련기간(시간) : 2년 (2080시간)

3. 교육훈련수준 : 화력발전설비운영 Level 4

4.교육훈련대상자 : 발전설비정비 분야의 2년제 학위과정 대상

5. 교육훈련목표 *(세부전공별로 작성, NCS 기반 훈련기준의 직종정의 등을 참조)*

○ 연료를 사용하여 전기를 생산하고 안정적으로 공급하기 위하여 발전설비를 운전 · 점검 · 유지정비 · 진단과 보전을 할 수 있다.
○ 원자력에너지를 이용하여 경제적인 전기를 생산하기 위한 발전설비의 안전한 윤전과 유지보수를 수행 할 수 있다.

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교양교과

1) NCS 적용 교과 : *32 (시간)*

교과명	단원명	학습내용	교육훈련시간
직업과경력개발	문서소통능력	문서작성능력	12
	구두소통능력	대인소통능력	10
	협업능력	협업을 통한 문제해결	10

2) NCS 미적용 교과 : *240 (시간)*

교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간
공학기초	정역학의 일반적인 원리	32
멘토링	심력, 지력, 건강관리, 자기관리, 인관관계	16
봉사활동	제3자에 대한 봉사와 희생정신으로 빠르게 변화하는 사회에 대한 적응력을 함양	32

스포츠리더십	스포츠를 통한 건강관리	32
실용영어	영어회화	32
참인폴리텍생활과비전	성교육의 4대 영역, 8개 분야, 24개 역량체계를 기반으로 기초역량을 확보하고, 기술직업인으로서의 자긍심을 고취	16
기계산업안전	기계가공 및 설비작업 안전	16
AI활용	● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	32
생성형AI	● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	32

3) 교양 필수교수요목 반영 교과

필수 교수요목	반영 교양교과
▶인사,조직(노무)관리 ▶반부패, 청렴 또는 기업윤리 ▶사회적경제기업 ▶근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법	스포츠리더십,실용영어,직업과경력개발
▶양성평등 ▶성인지 관련	

나. AI교과 (AI전공학과는 작성 제외, 야간과정 및 학위심화전공과정은 자율편성)

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
AI활용								
산업AI					AI영상편집	2		

산업안전 교과

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
산업안전			기계산업안전	1				

다. 융합전공제 교과

순번	학기명	교과목명	학점
1	2학기	설비정비개론	3
2		유공압제어실습	3
3		설비진단	3
4	3학기	발전계통개론	3

라. 전공교과

1) 필수교과목

연번	계열명 (분과명)	교과목명	학점	NCS능력단위코드
1	산업설비	CAD실습(NCS)	3	1501020111_16v3
				2D도면작업
2		설비기초실습(NCS)	3	1403030206_22v3
				설비배관공사

2) NCS 적용 교과 : *656 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	능력단위 분류번호	능력단위명	교육훈련시간	학점	학습모듈명 (페이지수)
필수	CAD실습	1501020111_16v3	2D도면작업	48	3	- 2D도면작업(NCS 학습모듈 교재)
	설비기초실습	1403030206_22v3	설비배관공사	48	3	NCS학습모듈
선택	발전설비정비	1503010120_25v2	기계구동장치조립	30	3	- 기계구동장치조립(NCS 학습모듈 교재) - 펌프정비(NCS 학습모듈 교재)
		1901020510_20v2	펌프 정비	18		- 기계구동장치조립(NCS 학습모듈 교재) - 펌프정비(NCS 학습모듈 교재)
	발전설비진단	1505010108_17v3	운반하역기계 구동장치 정비	30	3	- 운반하역기계 구동장치 정비(NCS 학습모듈 교재)
		2301040213_22v3	진동 분석	18		- 운반하역기계 구동장치 정비(NCS 학습모듈 교재)
	설비관리	1505010407_24v3	공작기계 보전관리	30	3	- 공작기계 보전관리(NCS 학습모듈 교재)
		1601060511_16v3	설비관리	18		- 공작기계 보전관리(NCS 학습모듈 교재)

선택	설비자동제어실습	1503010201_14v3	기계시스템 분석	30	3	- 기계시스템 분석(NCS 학습모듈 교재) - 공조제어설비 설치(NCS 학습모듈 교재)
		1505020218_16v2	공조제어설비 설치	18		- 기계시스템 분석(NCS 학습모듈 교재) - 공조제어설비 설치(NCS 학습모듈 교재)
	설비정비실습	1502010504_20v3	기본측정기 사용	18	3	- 기본측정기 사용(NCS 학습모듈 교재) - 측정기 유지관리(NCS 학습모듈 교재)
		1502010508_20v4	측정기 유지관리	18		- 기본측정기 사용(NCS 학습모듈 교재) - 측정기 유지관리(NCS 학습모듈 교재)
		1502010511_20v4	측정 도면해독	12		- 기본측정기 사용(NCS 학습모듈 교재) - 측정기 유지관리(NCS 학습모듈 교재)
	설비진단	1503010204_14v3	센서 활용 기술	21	3	- 센서 활용 기술(NCS 학습모듈 교재)
		2301040205_22v3	진동 측정	27		- 센서 활용 기술(NCS 학습모듈 교재)
	용접실습	1601050108_21v3	피복아크용접 결함부 보수용접 작업	18	3	- 피복아크용접 결함부 보수용접 작업(NCS 학습모듈 교재) - 피복아크용접 맞대기용접(NCS 학습모듈 교재)
		1601050111_21v3	피복아크용접 맞대기용접	30		- 피복아크용접 결함부 보수용접 작업(NCS 학습모듈 교재) - 피복아크용접 맞대기용접(NCS 학습모듈 교재)
	용접응용실습	1601050213_21v4	솔리드와이어 맞대기용접	40	4	- 솔리드와이어 맞대기용접(NCS 학습모듈 교재) - 가스텅스텐용접 맞대기용접(NCS 학습모듈 교재)
		1601050311_21v4	가스텅스텐아크용접 맞대기용접	24		- 솔리드와이어 맞대기용접(NCS 학습모듈 교재) - 가스텅스텐용접 맞대기용접(NCS 학습모듈 교재)
	유공압제어실습	1503010215_16v4	공기압 제어	48	3	- 공기압 제어(NCS 학습모듈 교재)
	유공압제어응용실습	1503010216_16v4	유압제어	64	4	- 유압 제어(NCS 학습모듈 교재)
	기계 안전 관리	1503010122_25v2	조립안전관리	18	3	- 조립안전관리(NCS 학습모듈 교재) - 기계안전점검(NCS 학습모듈 교재)

선택	기계 안전 관리	2306010123_21v2	기계안전점검	30	3	- 조립안전관리(NCS 학습모듈 교재) - 기계안전점검(NCS 학습모듈 교재)

3) NCS 미적용 교과 : *832 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간	학점
필수	융합프로젝트실습1	기계설비정비, 배관 및 시퀀스제어	64	4
	융합프로젝트실습2	기계설비정비, 배관 및 시퀀스제어	64	4
선택	가스일반	도시가스의 원료,가스의 기화와 정제,가스기기의 연소와 급배기,가스기기의 조정,배관의 설계,폭발과 방호	32	2
	공조기기정비	공조기기 정비계획 수립하기,송풍기 점검·보수하기,보조기기 점검·보수하기,공조기기 시험하기,냉동기 점검·보수하기	48	3
	기계공작실습	주요기계작업시 안전수칙,기계공작법 개론,선반용절삭공구, 기타공작기계 안전수칙,선반가공	48	3
	기계요소	기계요소총론,응력과 나사,볼트와 너트,키, 핀,베어링,커플링	32	2
	냉동기계	냉동의원리,냉동의 기초이론,냉매,냉동사이클,압축기,응축기,팽창밸브,증발기	32	2
	발전계통개론	계통 개요,원자로 계통,원자로 보조설비/안전설비,보일러 및 보일러 구성기기,원자로 보호계통/폐기물 처리설비,증기 및 터빈계통	48	3
	설비적산실습	적산일반,기계설비공사 품셈,공기조화설비공사,위생 및 소화설비공사,가스설비공사,건축기계설비 적산 기초,건축기계설비 적산 실무	48	3
	설비정비개론	산업기계정비 일반,정비용 공기구 및 재료,중량물취급,펌프의 진동 및 보수관리정비	48	3
	에너지관리	보일러의 구성,열 및 증기,열전달 기초,보일러의 종류 및 특성,보일러 열효율	32	2
	에너지관리실습	에너지 관리하기,연료 관리하기,온실가스 관리하기,신기술 적용하기	48	3
	역학일반	열과 일,완전가스의 특성과 상태변화,열역학 제2법칙,증기의 성질 및 상태변화,증기 원동기 사이클,유체의 성질 및 정의	32	2
	전기전자실습	전기전자장치 조립하기,전기전자장치 기능 검사하기,전기전자장치 안전성 검사하기	48	3
	디젤엔진실습	엔진본체점검, 진단하기, 엔진본테관련 부품조정하기, 엔진본테 관련 부품교환하기, 엔진본체수리하기	48	3
	전기개론	공업계측의 개요,전기기기,교류회로,전자이론,논리회로	32	2
	AI영상편집	컷 편집, 자막, 색보정, 효과, 음향 등 영상 편집 전 과정 AI 기반 실습	32	2
	PLC실습	PLC구성 요소 익히기, 스퀀스회로 프로그래밍하기, 아날로그 신호 제어하기	48	3
	가스용접	가스용접하기,가스절단하기	48	3

7. 훈련이수체계도

6수준			피복아크용접 결함부 보수용접 작업
5수준		기계시스템 분석	공작기계 보전관리
4수준			가스텅스텐아크용접 맞대기용접
			기계안전점검
			솔리드와이어 맞대기용접
			진동 분석
			펌프 정비
			피복아크용접 맞대기용접
3수준		센서 활용 기술	공조제어설비 설치
		유압제어	기계구동장치조립
			운반하역기계 구동장치 정비
			진동 측정
			측정기 유지관리
2수준	설비배관공사	공기압 제어	2D도면작업
			기본측정기 사용
			설비관리
			조립안전관리
			측정 도면해독
기초	직업기초능력		
수준/직종	건축설비시공	기계소프트웨어개발	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

8. 교육훈련과정 로드맵

교과구분		교과목	NCS 적용 시간	계			1학년						2학년					
							1학기			2학기			1학기			2학기		
				학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간	
					이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습
총 계			688	113	31	99	33	13	20	29	10	27	29	6	23	22	2	29
계			32	16	13	4	9	7	2	5	3	2	1	1	0	1	2	0
교양	소 계		32	6	6	0	4	4	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0
	필수	스포츠리더십		2	2		2	2										
		실용영어		2	2		2	2										
		직업과경력개발	32	2	2					2	2							
	소 계		0	10	7	4	5	3	2	3	1	2	1	1	0	1	2	0
	선택	공학기초		2	2		2	2										
		참인폴리텍생활과비전		1	1		1	1										
		AI활용		2		2	2		2									
		기계산업안전		1	1					1	1							
		생성형AI		2		2				2		2						
		멘토링		1	1								1	1				
		봉사활동		1	2											1	2	
계			656	97	18	95	24	6	18	24	7	25	28	5	23	21	0	29
전공	소 계		96	14	0	14	3	0	3	0	0	0	7	0	7	4	0	4
	필수	설비기초실습	48	3		3	3		3									
		CAD실습	48	3		3							3		3			
		융합프로젝트실습1		4		4							4		4			
		융합프로젝트실습2		4		4										4		4
	소 계		0	18	18	0	6	6	0	7	7	0	5	5	0	0	0	0
	선택 (이론)	가스일반		2	2		2	2										
		기계요소		2	2		2	2										
		전기개론		2	2		2	2										
		냉동기계		2	2					2	2							
		설비정비개론		3	3					3	3							
		역학일반		2	2					2	2							
		발전계통개론		3	3								3	3				
		에너지관리		2	2								2	2				
	소 계		560	61	0	61	15	0	15	15	0	15	16	0	16	15	0	15
	선택 (실습)	가스용접		3		3	3		3									
		설비자동제어실습	48	3		3	3		3									
		설비정비실습	48	3		3	3		3									
		용접실습	48	3		3	3		3									
		기계 안전 관리	48	3		3	3		3									
		공조기기정비		3		3				3		3						
		전기전자실습		3		3				3		3						
		설비관리	48	3		3				3		3						
		설비진단	48	3		3				3		3						
		유공압제어실습	48	3		3				3		3						
		AI영상편집		2		2							2		2			
		발전설비정비	48	3		3							3		3			

전공	선택(실습)	발전설비진단	48	3		3							3		3			
		용접응용실습	64	4		4							4		4			
		유공압제어응용실습	64	4		4							4		4			
		PLC실습		3		3										3		3
		기계공작실습		3		3										3		3
		설비적산실습		3		3										3		3
		에너지관리실습		3		3										3		3
		디젤엔진실습		3		3										3		3
	소 계		0	4	0	20	0	0	0	2	0	10	0	0	0	2	0	10
	현장실습	현장실습1		2		10				2		10						
		현장실습2		2		10										2		10

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 강릉캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 발전설비과　　전공 : 발전설비정비전공

교과목명			
직업과경력개발			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
발전설비과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
· 직업인으로서 갖추어야 할 기본적인 소양을 함양할 수 있다. · 인사조직(노무)관리, 반부패·청렴 또는 기업윤리, 사회적경제기업, 근로기준법 및 근로계약서 작성법을 이해할 수 있다.	· NCS 직업기초능력 홈페이지 교재 활용(www.ncs.go.kr) · NCS 직업기초능력을 기반으로 한 교재- (예) 직업기초능력 개발과 응용 [심화편] (2018, 한국폴리텍대학, 신수림, 윤세훈, 채희원), NCS 기반 스마트직업기초능력(2020, 정보현)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	문서소통능력/문서작성능력	10			사회적경제기업
2					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
3	구두소통능력/대인소통능력	12			인사,조직(노무)관리
4					반부패, 청렴 또는 기업윤리
5	협업능력/협업을 통한 문제해결	10			양성평등
6					성인지 관련

수 행 평 가 서

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍III대학　캠퍼스 : 강릉캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 발전설비과　　전공 : 발전설비정비전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
문서작성능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 강릉캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 발전설비과 전공 : 발전설비정비전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
대인소통능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 강릉캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 발전설비과 전공 : 발전설비정비전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
협업을 통한 문제해결			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 강릉캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 발전설비과 전공 : 발전설비정비전공

교과목명			
봉사활동			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
발전설비과	교양교과(선택)	32(1)	

1. 지도목표	2. 교재
- 각종 사회단체 봉사활동 및 기술지원을 통하여 사회적, 도덕적 협동정신을 함양함으로써 개인의 자아실현 및 국가사회 발전에 이바지한다.	자체

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	봉사활동	2			
2	봉사활동				
3	봉사활동				
4	봉사활동				
5	봉사활동				
6	봉사활동				
7	봉사활동				
8	봉사활동				
9	봉사활동				
10	봉사활동				
11	봉사활동				
12	봉사활동				
13	봉사활동				
14	봉사활동				
15	봉사활동				
16	봉사활동				

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 강릉캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 발전설비과 전공 : 발전설비정비전공

교과목명			
스포츠리더십			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
발전설비과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
- 스포츠 활동을 통하여 스스로 건강을 지킬 수 있는 능력배양과 사회에서 요구하는 리더십, 대인관계 등 건강한 사회인으로 향상시킨다. - 양성평등 문화 확산을 위해 성 별 고정관념을 개선하여 남녀 파트너십 형성 및 올바른 성인식을 갖는다.	- 건강과 능력개발 (한국폴리텍대학) - 체육과 건강 (한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	스포츠를 통한 건강증진(1) 운동의 효과와 원리	2			
2	스포츠를 통한 건강증진(2) 신체적운동과 정신적 운동	2			
3	스포츠를 통한 스트레스 관리(1) 스트레스의 원인과 반응, 해결	2			
4	생활습관과 자기관리(1)음주와 흡연 건강관리	2			
5	스포츠를 통한 대인관계능력(1)성숙한 대인관계 배양	2			
6	스포츠를 통한 대인관계능력(2)칭찬과 미소	2			
7	스포츠를 통한 팀웍 발견하기(1)	2			
8	중 간 고 사	2			
9	스포츠를 통한 의사소통하기(1)	2			
10	스포츠를 통한 의사소통/경청하기(2)	2			성인지 관련
11	스포츠를 통한 문제해결능력(1)나의문제와 팀원의 문제 찾기	2			양성평등
12	스포츠를 통한 리더십 유형찾기(1)독재자 유형/민주주의 유형	2			근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
13	스포츠를 통한 리더십의 코칭하기(2))	2			사회적경제기업
14	성인지 관련	2			반부패, 청렴 또는 기업윤리
15	양 성 평 등	2			인사,조직(노무)관리
16	기 말 고 사	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 강릉캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 발전설비과 전공 : 발전설비정비전공

교과목명			
실용영어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
발전설비과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
국제화 및 정보화시대에 다양한 주제와 관련된 형식적 또는 비형식적 영어 능력을 길러 실제 생활에서 효과적이고 적절하게 영어회화를 구사할 수 있다.	한국폴리텍대학 캠퍼스별 자율 결정

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	Self-introduction (자기소개)	2			
2	Nice to meet you. (처음 만나 인사할 때)	2			
3	What are your hobbies? (여가 활동)	2			
4	What do you do? (현재시제)	2			
5	What did you do last weekend? (과거시제)	2			
6	May I speak to Mr. Brown? (전화영어)	2			
7	Where is the bank? (길 안내)	2			
8	Mid-term Exam(중간시험)	2			
9	Let's eat out. (식당에서)	2			
10	How much are these shoes? (상점에서)	2			성인지 관련
11	I'm not feeling well. (병원에서)	2			양성평등
12	I'd like an aisle seat. (공항에서)	2			근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
13	Are there any rooms available?(호텔에서)	2			근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
14	Getting a job (이력서쓰기)	2			사회적경제기업
15	Getting a job (면접보기)	2			반부패, 청렴 또는 기업윤리
16	Final Exam(기말시험)	2			인사,조직(노무)관리

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 강릉캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 발전설비과 전공 : 발전설비정비전공

교과목명			
참인폴리텍생활과비전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
발전설비과	교양교과(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
인성교육의 4대 영역, 8개 분야, 24개 역량체계를 기반으로 기초역량을 확보하고, 기술직업인으로서의 자긍심을 고취하고, 국제적 감각을 함양하여 인성과 기술을 겸비한 글로벌 인재를 양성한다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	트랜드 이해 / 참인폴리텍OT	1			
2	트랜드 이해 / 변화하는 시대 마주하기	1			
3	변화관리, 디지털리터러시 / 변화하는 시대 필수역량	1			
4	자기이해, 자아존중 / 관계형성과 자신감	1			
5	셀프리더십 / 셀프 브랜딩	1			
6	자원관리 / 시간관리	1			
7	팀워크, 배려 / 팀워크 발휘	1			
8	의사소통 / 상대의중 파악	1			
9	갈등관리 / 갈등관리 전략	1			
10	인권존중, 공학윤리 / 규율과 책임	1			
11	공동체 예절 / 학교 및 직장, 온라인 협업 매너	1			
12	봉사 / 자원봉사 현장	1			
13	도전정신 / 세계 속의 문화 이해	1			
14	도전정신, 개방성 / 글로벌 마인드셋과 문화 감수성	1			
15	창의력 / 아이디어 발산법	1			
16	디지털리터러시 (AI 디지털 시대의 이해)	1			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 강릉캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 발전설비과 전공 : 발전설비정비전공

교과목명			
기계산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
발전설비과	교양교과(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	시중 발간 교재와 자체 제작 교재를 병행하여 활용

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	기계안전과목 강의 소개, 기계위험에 대한 이해	1			
2	기계설비 안전의 기본원칙,안전인증 및 검사제도	1			
3	기계가공 및 설비작업 안전	1			
4	프레스 및 전단기 작업 안전	1			
5	양중기 작업 안전	1			
6	압력용기 및 보일러 작업 안전	1			
7	공작기계 작업 안전	1			
8	하역운반기계 작업 안전,산업용 로봇 안전	1			
9	컨베이어 작업 안전,용접작업 안전	1			
10	산업안전보건 기준에 관한 규칙(기계안전분야 1)	1			
11	연구실안전관리1	1			
12	연구실안전관리2	1			
13	연구실안전관리3	1			
14	연구실안전관리4	1			
15	연구실안전관리5	1			
16	연구실안전관리6	1			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 강릉캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 발전설비과 전공 : 발전설비정비전공

교과목명			
AI활용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
발전설비과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
● 인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝의 기술의 전체 흐름을 체계적으로 이해하고, AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, 생성형 AI를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 실질적 역량을 기른다. ● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	2			
2	머신러닝	2			
3	딥러닝과 신경망	2			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	2			
6	AI 리터러시와 생성형 AI의 이해	2			
7	생성형 AI의 작동 원리와 한계	2			
8	생성형 AI 도구 활용 기초	2			
9	프롬프트 기본 설계	2			
10	대화형 프롬프트와 결과 개선	2			
11	AI 글쓰기와 문서 작성	2			
12	요약, 검색, 검증 및 텍스트와 데이터 분석	2			
13	발표자료 제작	2			
14	이미지와 시각 콘텐츠 제작	2			
15	멀티미디어 콘텐츠 제작	2			
16	통합 프로젝트	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 강릉캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 발전설비과 전공 : 발전설비정비전공

교과목명			
생성형AI			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
발전설비과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	2			
2	머신러닝	2			
3	딥러닝과 신경망	2			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	2			
6	생성형 AI의 이해와 및 작동 원리와 한계	2			
7	생성형 AI 서비스와 콘텐츠 생태계	2			
8	생성형 AI 도구 활용 기초	2			
9	발표자료 기획 및 기본 슬라이드 제작	2			
10	발표자료 디자인 제작 및 발표	2			
11	이미지와 시각 콘텐츠 제작	2			
12	이미지와 시각 콘텐츠 제작 심화	2			
13	음성, 영상,음악 콘텐츠 제작	2			
14	생성형 AI 콘텐츠 워크플로 설계	2			
15	생성형 AI 통합 활용 프로젝트 기획	2			
16	생성형 AI 통합 활용 프로젝트 완성 및 발표	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 강릉캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 발전설비과 전공 : 발전설비정비전공

교과목명			
공학기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
발전설비과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
- 역학 즉 물체의 정지 또는 운동 상태를 다루는 물리학의 분야 중 정지상태 혹은 일정한 속도로 운동하는 물체를 취급하는 정역학에 대하여 알 수 있다.	- 공업역학, 정역학

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	정역학의 일반적인 원리	2			
2	2 힘벡터 -스칼라 벡터, 벡터의 합, 직교벡터	2			
3	힘벡터 -위치벡터, 벡터의 내적	2			
4	질점의 평형	2			
5	질점의 평형 -자유물체도1	2			
6	질점의 평형 -자유물체도2	2			
7	힘계의 합력/중간고사	2			
8	힘계의 합력 -힘의 모멘트, 외적 및 내적, 모멘트의 원리	2			
9	힘계의 합력 -우력모멘트, 힘 및 우력계의 합력1 2	2			
10	힘계의 합력 -우력모멘트, 힘 및 우력계의 합력2	2			
11	힘계의 합력 -우력모멘트, 힘 및 우력계의 합력3	2			
12	강체의 평형 -평형조건, 자유물체도1	2			
13	강체의 평형 -평형조건, 자유물체도2	2			
14	강체의 평형 -평형조건, 자유물체도3	2			
15	강체의 평형 -평형방정식, 강체의 구속1	2			
16	강체의 평형/기말고사 -평형방정식, 강체의 구속2	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 강릉캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 발전설비과 전공 : 발전설비정비전공

교과목명			
멘토링			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
발전설비과	교양교과(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
- 멘토링의 필요성과 효과에 대하여 설명하고, 멘토링의 원리와 정의에 대해 설명할 수 있다.	- 자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	멘토링 참 좋구나	1			
2	멘토와 멘티의 아름다운 동	1			
3	나의 존재가치 올리기	1			
4	심력	1			
5	심력을 키우는 노하우	1			
6	지력	1			
7	지력을 높이는 노하우	1			
8	건강관리	1			
9	건강관리를 잘하는 노하우	1			
10	자기관리	1			
11	자기관리를 잘하는 노하우	1			
12	인간관계	1			
13	인간관계를 잘하는 노하우	1			
14	지속적 습관화	1			
15	절대긍정의 축복을 즐기자	1			
16	멘토링으로 행복을 누리자	1			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 강릉캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 발전설비과 전공 : 발전설비정비전공

교과목명			
가스일반			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
발전설비과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
- 에너지 수요의 급격한 증가에 따른 가스의 특성 및 고압가스 취급의 중요성을 이해하고 가스설비를 관리 할 수 있다.	- 가스일반_PPT

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	도시가스의 원료	2			
2	일반가스의 분류와 제성질	2			
3	가스의 기화와 정제	2			
4	가스열량조정과 부취	2			
5	가스의 연소	2			
6	가스기기의 연소와 급배기	2			
7	가스기기의 조정	2			
8	가스의 공급/중간평가	2			
9	가스 압송기와 Holder	2			
10	압력조정과 관리	2			
11	Gas meter	2			
12	배관의 설계	2			
13	배관공사	2			
14	방식설계와 방식관리	2			
15	폭발과 방호	2			
16	계측기기 및 안전관리/기말평가	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 강릉캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 발전설비과 전공 : 발전설비정비전공

교과목명			
기계요소			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
발전설비과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
- 기계를 구성하는 각종 기계요소의 종류 및 특성을 이해하고 산업현장에 적용 할 수 있다.	- 기계요소설계

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	기계요소총론	2			
2	응력과 나사	2			
3	허용응역과 안전율	2			
4	나사	2			
5	볼트와 너트	2			
6	키, 핀	2			
7	스플라인	2			
8	리벳/중간평가	2			
9	용접	2			
10	축, 축이음	2			
11	베어링	2			
12	커플링	2			
13	클러치	2			
14	벨트전동, 로프전동	2			
15	체인전동, 마찰차	2			
16	기어/기말평가	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 강릉캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 발전설비과 전공 : 발전설비정비전공

교과목명			
냉동기계			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
발전설비과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
- 공조냉동의 기본 이론과 공기의 성질 냉난방 장치의 종류와 특성 보일러의 기본 기기 및 부속기기를 이해하고 운전관리 점검 할 수 있다.	- 냉동기계 이론

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	냉동의원리	2			
2	냉동의 기초이론1	2			
3	냉동의 기초이론2	2			
4	냉매1	2			
5	냉매2	2			
6	냉동사이클1	2			
7	냉동사이클2	2			
8	냉동사이클3/중간평가	2			
9	압축기1	2			
10	압축기2	2			
11	응축기1	2			
12	응축기2	2			
13	팽창밸브1	2			
14	팽창밸브2	2			
15	증발기	2			
16	냉동부속기기/기말평가	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 강릉캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 발전설비과 전공 : 발전설비정비전공

교과목명			
발전계통개론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
발전설비과	전공이론(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
- 원자력 수력 화력발전소의 발전원리와 발전소를 구성하고 있는 설비를 이해하여 설비의 제작, 설치, 운전 및 보수를 할 수 있는 기초적인 능력을 배양할 수 있다.	- 자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	계통 개요	3			
2	원자로 계통	3			
3	원자로 보조설비/안전설비	3			
4	보호계통/폐기물 처리설비	3			
5	보일러 및 보일러 구성기기	3			
6	절탄기, 공기예열기, 송풍기	3			
7	석탄연소 설비	3			
8	증기 및 터빈계통/중간평가	3			
9	발전소 전력설비	3			
10	발전소 감시설비	3			
11	발전소 제어계통	3			
12	발전소 2차계통 냉각설비	3			
13	기타 보조계통	3			
14	수질관리	3			
15	발전소 운전개요	3			
16	독도법/기말평가	3			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 강릉캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 발전설비과 전공 : 발전설비정비전공

교과목명			
설비정비개론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
발전설비과	전공이론(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
- 발전 기계정비에 활용되는 정비용 공기구 및 재료를 이해하고 기계요소정비, 중량물 작업, 산업기계장치정비등을 통하여 설비정비를 이해할 수 있다.	- 산업기계정비(한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	산업기계정비 일반	3			
2	정비용 공기구 및 재료	3			
3	기계요소 정비 I	3			
4	기계요소 정비 II	3			
5	중량물 취급	3			
6	통풍기, 송풍기 정비	3			
7	압축기, 변속기 정비	3			
8	변속기, 기어감속기, 전동기 정비/중간평가	3			
9	펌프정비 및 구조	3			
10	펌프의 이상현상 및 재료	3			
11	펌프 시방 및 운전	3			
12	펌프의 진동 및 보수관리정비	3			
13	제품생산기계	3			
14	화학기계 및 장치	3			
15	하역운반기계	3			
16	공장자동화/기말평가	3			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 강릉캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 발전설비과 전공 : 발전설비정비전공

교과목명			
에너지관리			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
발전설비과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
- 보일러 설비 및 구조, 보일러 시공 및 취급, 보일러 안전관리, 신재생 에너지 설비 등을 이해하여 실무에 적용 할 수 있다.	- 에너지설비(한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	보일러의 구성	2			
2	열 및 증기	2			
3	열전달 기초	2			
4	보일러의 종류 및 특성	2			
5	신재생에너지 설비(태양열)	2			
6	신재생에너지 설비(지열)	2			
7	보일러의 부속장치 및 부속품	2			
8	보일러 열효율 및 열정산/중간평가	2			
9	연료 및 연소장치	2			
10	보일러 자동제어	2			
11	난방부하 및 난방설비	2			
12	보일러 설치시공 및 검사기준	2			
13	보일러 취급	2			
14	보일러 안전관리	2			
15	단열재 및 보온재	2			
16	에너지이용 합리화 관계법규/기말평가	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 강릉캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 발전설비과 전공 : 발전설비정비전공

교과목명			
역학일반			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
발전설비과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
- 기계정비에 활용되는 단위와 열역학과 유체역학을 통하여 발전설비를 이해할 수 있다.	- 열역학(한국산업인력공단) - 유체역학(PPT)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	공학단위와 SI단위	2			
2	비열, 열량, 동력	2			
3	압력, 비중량, 밀도, 비체적	2			
4	열과 일	2			
5	완전가스의 특성과 상태변화	2			
6	열역학 제2법칙	2			
7	증기의 성질 및 상태변화	2			
8	증기 원동기 사이클/중간평가	2			
9	유체의 성질 및 정의	2			
10	유체 정역학	2			
11	유체 운동학	2			
12	운동량 방정식	2			
13	점성유동	2			
14	관속에서 유체유동	2			
15	차원해석과 상사법칙	2			
16	개수로, 압축성 유동/기말평가	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 강릉캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 발전설비과 전공 : 발전설비정비전공

교과목명			
전기개론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
발전설비과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
- 기계의 전기회로 시스템을 이해하고 측정창치등을 사용하여 관련 전기장치의 고장을 진단 할 수 있다.	- 자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	공업계측의 개요	2			
2	센서와 신호변환	2			
3	공업량의 계측	2			
4	변환기	2			
5	조작부	2			
6	프로세스 제어	2			
7	전기기기	2			
8	교류회로/중간평가	2			
9	시퀀스제어	2			
10	전자이론	2			
11	논리회로	2			
12	정비용 공기구 및 재료	2			
13	기계요소 점검 및 정비	2			
14	기계장치 점검과 정비	2			
15	펌프장치	2			
16	기계의 분해조립/기말평가	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 강릉캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 발전설비과 전공 : 발전설비정비전공

교과목명			
CAD실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
발전설비과	전공실습(필수)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
CAD 프로그램을 활용하여 제도 규칙에 따른 2D 도면을 작성하고, 확인하여 가공 및 제작에 필요한 2D도면 정보를 도출할 수 있다.		- 2D도면작업(NCS 학습모듈 교재)	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1501020111_16v3 2D도면작업	48	작업환경 준비하기	8		
2			도면 작성하기	40		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	CAD실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
작업환경 준비하기	보조 명령어를 이용하여 CAD 프로그램을 사용자 환경에 맞게 설정할 수 있다.		
	도면작도에 필요한 부가 명령을 설정할 수 있다.		
	도면영역의 크기를 설정하고 작도를 제한할 수 있다		
	선의 종류와 용도에 따라 도면층을 설정할 수 있다.		
	작업 환경에 적합한 템플릿을 제작하여 도면의 형식을 균일화 시킬 수 있다.		
도면 작성하기	정확한 치수로 작도하기 위하여 좌표계를 활용할 수 있다.		
	도면요소를 선택하여 작도, 지우기, 복구를 수행할 수 있다.		
	도형작도 명령을 이용하여 여러 가지 도면요소들을 작도 및 수정할 수 있다.		
	도면요소를 복사, 이동, 스케일, 다중 배열 등 편집하고 변환할 수 있다.		
	선분을 분할하고 도면요소를 조회하여 활용할 수 있다.		
	2.6자주 사용되는 도면요소를 블록화하여 사용할 수 있다		
	관련 산업표준을 준수하여 도면을 작도할 수 있다.		
	요구되는 형상에 대하여 파악하고, 이를 2D CAD 프로그램의 기능을 이용하여 작도할 수 있다.		
	요구되는 형상과 비교·검토하여 오류를 확인하고, 발견되는 오류를 즉시 수정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 강릉캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 발전설비과　　전공 : 발전설비정비전공

교과목명			
설비기초실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
발전설비과	전공실습(필수)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
공조배관 시공, 급수배관 시공, 배수 통기배관 시공, 기타 설비배관 시공에 대한 필요 지식을 습득하여 공사를 수행할 수 있다.		NCS학습모듈	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1403030206_22v3 설비배관공사	48	공조배관 시공하기	16		
2			급수 · 급탕배관 시공하기	16		
3			배수 · 통기배관 시공하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	설비기초실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
공조배관 시공하기	공조배관설비의 설계도서를 파악하고 공조배관의 설치계획을 수립할 수 있다.		
	배관의 자재물량과 인건비 등을 산출할 수 있다.		
	배관재료와 부속품 및 공구 등을 준비할 수 있다.		
	배관 및 용접, 기밀시험, 보온 등을 할 수 있다.		
	공조배관 설치를 위한 설계의 적합성을 검토할 수 있다.		
	발주처의 요청, 현장과의 불일치, 품질향상에 따른 설계변경 요청 시 관련서류와 현장의 타당성을 검토하여 설계변경을 할 수 있다.		
급수 · 급탕배관 시공하기	급수 · 급탕설비의 급수급탕방식과 배관방식을 파악하고 설치계획을 수립할 수 있다.		
	급수급탕설비의 배관재료, 시공법을 파악할 수 있다.		
	급수급탕설비의 설계도서를 파악할 수 있다.		
	급수급탕설비 공사에 대하여 적산할 수 있다.		
	급수급탕탱크, 펌프, 배관 등을 설계도서대로 설치하고 배관, 용접, 기밀시험, 보온 시공 등을 할 수 있다.		
	급수급탕설비설치에 따른 설계의 적합성을 검토할 수 있다.		
	발주처의 요청, 현장과의 불일치, 품질향상에 따른 설계변경 요청 시 관련서류와 현장의 타당성을 검토하여 설계변경을 할 수 있다.		
배수 · 통기배관 시공하기	배수 · 통기설비 방식을 파악하고 설치계획을 수립할 수 있다.		
	배수 · 통기설비의 설계도서를 파악할 수 있다.		
	배수 · 통기설비 공사에 대하여 적산할 수 있다.		
	배수 · 통기설비를 설계도서대로 설치하고 배관, 기밀시험, 보온 시공 등을 할 수 있다.		
	배수 · 통기설비설치에 따른 설계의 적합성을 검토할 수 있다.		
	발주처의 요청, 현장과의 불일치, 품질향상에 따른 설계변경 요청 시 관련서류와 현장의 타당성을 검토하여 설계변경을 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 강릉캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 발전설비과 전공 : 발전설비정비전공

교과목명			
발전설비정비			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
발전설비과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
- 정비계획수립, 경상정비, 계획예방정비, 돌발고장복구와 정비예비품을 확보함으로써 완벽한 설비신뢰도와 최상의 성능을 유지 할 수 있다.	- 기계구동장치조립(NCS 학습모듈 교재) - 펌프정비(NCS 학습모듈 교재)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1503010120_25v2 기계구동장치조립	30	기계구동장치조립 준비하기	9		
2			기계구동장치 조립하기	12		
3			기계구동장치 조립상태 확인하기	9		
4	1901020510_20v2 펌프 정비	18	펌프 정비계획 수립하기	6		
5			펌프 시험하기	3		
6			펌프 분해하기	3		
7			펌프 조립하기	3		
8			펌프 점검 · 보수하기	3		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	발전설비정비		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
기계구동장치조립 준비하기	조립작업의 순서 및 절차를 파악하여 기계조립 계획을 수립할 수 있다.		
	도면에 명시된 기계 구동 부품 확인하고 조립 순서에 따라 부품을 준비할 수 있다.		
	도면에 따라 조립에 필요한 치공구를 준비할 수 있다.		
기계구동장치 조립하기	도면에 명시된 구동부품을 검사할 수 있다.		
	구동부품조립을 위하여 규격에 맞는 공구를 사용할 수 있다.		
	도면에 명시된 조건을 확인하여 기계구동장치 부품을 조립할 수 있다.		
기계구동장치 조립상태 확인하기	구동장치 조립상태를 확인할 수 있다.		
	기계조립 장치의 정확한 구동상태를 측정하고 검사한 데이터를 기록하고 관리할 수 있다.		
	조립된 기계장치의 이상발생 시 수정을 위하여 기계장치의 동작 상태를 확인하고 수정하여 보완 할 수 있다.		
펌프 정비계획 수립하기	정비계획수립을 위해 장비, 인력, 자재 등을 파악할 수 있다.		
	절차서, 도면, 작업조건을 토대로 작업계획서, 공정표를 작성할 수 있다.		
	작성된 작업계획서를 토대로 작업 수행 전 회의를 개최할 수 있다.		
	회의 결과에 따라 작업범위, 업무분장을 결정할 수 있다.		
	정비작업 후 필요한 시험범위, 방법을 파악할 수 있다.		
펌프 분해하기	정비계획과 작업일정에 따라 펌프 부품의 분해 범위를 결정할 수 있다.		
	정비절차서에 따라 펌프 분해를 위한 초기조건을 확인할 수 있다.		
	정비절차서에 따라 전동기와 동력 전달장치, 펌프의 커플링을 분해할 수 있다.		
	결정된 분해 범위에 따라 적정장비를 사용하여 수중 펌프 본체를 인양하여 작업대에 설치할 수 있다.		
	수직, 수평 펌프는 작업공간을 고려하여 별도의 작업장, 작업대에 설치할 수 있다.		
	정비절차서에 따라 적정 공구를 사용하여 동력 전달장치를 분해할 수 있다.		
	정비절차서에 따라 펌프 케이싱, 축, 임펠러, 기어박스를 분해할 수 있다.		
	분해된 부품은 조립 시 혼돈되지 않도록 식별 조치하여 배열하고 망실되지 않도록 관리할 수 있다.		
펌프 점검 · 보수하기	정비절차서에 따라 펌프 케이싱의 손상 여부를 점검할 수 있다.		
	정비절차서에 따라 펌프 임펠러를 점검 · 보수할 수 있다.		
	정비절차서에 따라 펌프 베어링, 슬리브, 하우징을 점검 · 보수 · 교체할 수 있다.		
	정비절차서에 따라 펌프 축을 점검 · 보수할 수 있다.		

펌프 점검 · 보수하기	정비절차서에 따라 동력 전달장치의 기어와 축을 점검 · 보수할 수 있다.		
	정비절차서에 따라 펌프 베어링, 케이싱, 기어박스의 밀봉 개스킷과 패킹을 점검하고 교체할 수 있다.		
	펌프 보조장치의 누설 여부를 점검하고 보수할 수 있다.		
펌프 조립하기	정비절차서에 따라 펌프와 동력 전달장치에 이물질 유임상태를 점검할 수 있다.		
	정비절차서에 따라 동력 전달장치의 내장품을 조립할 수 있다.		
	정비절차서에 따라 펌프 부품을 조립할 수 있다.		
	정비절차서에 따라 수직펌프는 인양장비를 이용하여 기초대에 조립할 수 있다.		
	정비절차서에 따라 펌프 축의 연결상태를 점검하고 정렬할 수 있다.		
	정비절차서에 따라 펌프와 동력 전달장치, 전동기의 커플링을 체결할 수 있다.		
	정비절차서에 따라 펌프보조설비를 조립할 수 있다.		
	정비절차서에 따라 펌프의 보온재 및 보온열선 장치를 조립할 수 있다.		
	정비절차서에 따라 펌프와 배관을 연결하고 펌프 정렬상태를 점검할 수 있다.		
펌프 시험하기	정비절차서에 따라 성능시험 조건을 확인할 수 있다.		
	정비절차서에 따라 펌프의 외부 누설여부를 육안검사할 수 있다.		
	정비절차서에 따라 펌프의 소음 · 진동 상태를 시험할 수 있다.		
	정비절차서에 따라 펌프 성능곡선이 펌프 특성에 적합한지 확인할 수 있다.		
	시험결과에 따라 펌프의 성능을 판정하고 결과를 기록, 보관할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 강릉캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 발전설비과 전공 : 발전설비정비전공

교과목명			
발전설비진단			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
발전설비과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
- 발전소의 설비의 열화, 고장의 상태, 열화의 원인인 스트레스 등을 정확히 알기 위해 진동, 소음, 충격, AE, 온도, 기름의 오염도를 분석하고 설비의 상태를 알고 기술 근거로 설비관리 업무를 수행 할 수 있다.	- 운반하역기계 구동장치 정비(NCS 학습모듈 교재)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1505010108_17v3 운반하역기계 구동장치 정비	30	커플링 정비하기	6		
2			감속기 정비하기	6		
3			휠 · 베어링 정비하기	9		
4			브레이크 정비하기	9		
5	2301040213_22v3 진동 분석	18	진동 측정 자료 분류하기	6		
6			진동 보정자료 파악하기	6		
7			진동 분석 계획 수립하기	6		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	발전설비진단		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
커플링 정비하기	커플링 매뉴얼에 따라 커플링의 종류별 특성을 확인할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 커플링의 소음 및 정렬 상태를 확인할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 커플링의 마모상태를 확인할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 커플링을 분해 · 조립할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 커플링을 정비하고 정렬할 수 있다.		
	정비기준에 따라 정비의 주기, 항목, 법정검사를 검사 · 진단할 수 있다.		
감속기 정비하기	감속기의 종류별 특성을 파악할 수 있다.		
	감속기의 소음, 발열, 누유상태를 확인하고 원인을 파악할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 감속기를 분해하여 이상부분을 정비할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 감속기를 장착하고 정렬할 수 있다.		
	정비기준에 따라 정비의 주기, 항목, 법정검사를 검사 · 진단할 수 있다.		
휠 · 베어링 정비하기	휠 · 베어링의 종류와 용도별 특성을 파악할 수 있다.		
	휠 · 베어링의 이상소음 이상발열 마모상태를 확인하고 원인을 파악할 수 있다.		
	정비 지침서에 따라 정비도구를 이용하여 베어링을 분해하고 조립할 수 있다.		
	정비 지침서에 따라 정비도구를 이용하여 베어링의 간극을 조정할 수 있다.		
	정비기준에 따라 정비의 주기, 항목을 검사 · 진단할 수 있다.		
브레이크 정비하기	정비지침서에 따라 브레이크의 종류와 특성을 파악할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 브레이크의 이상소음, 이상발열, 마모상태를 확인하고 원인을 파악할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 브레이크를 분해하여 마모부품을 교환할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 정비도구를 이용하여 브레이크 간극을 조정할 수 있다.		
	정비기준에 따라 정비의 주기, 항목을 검사 · 진단할 수 있다.		
진동 분석 계획 수립하기	진동측정목적에 따라 진동분석 계획을 수립할 수 있다.		
	진동측정대상에 따라 진동분석 계획을 수립할 수 있다.		
	진동측정기준에 따라 진동분석 계획을 수립할 수 있다.		
	국내 · 외의 진동관련기준에 따라 진동 분석 계획을 수립할 수 있다.		
진동 측정 자료 분류하기	진동측정목적에 따라 진동측정 자료를 분류할 수 있다.		

진동 측정 자료 분류하기	진동측정대상에 따라 진동측정 자료를 분류할 수 있다.		
	진동측정기준에 따라 진동측정 자료를 분류할 수 있다.		
	국내 · 외의 진동관련 기준에 따라 진동측정 자료를 분류할 수 있다.		
진동 보정자료 파악하기	관련 규정에서 정하는 보정 방법에 따라 배경진동 보정을 할 수 있다.		
	관련 규정에서 정하는 보정 방법에 따라 가동시간율을 보정할 수 있다.		
	관련 규정에서 정하는 보정 방법에 따라 관련 시간대를 보정할 수 있다.		
	관련 규정에서 정하는 보정 방법에 따라 발파횟수를 보정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 강릉캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 발전설비과 전공 : 발전설비정비전공

교과목명			
설비관리			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
발전설비과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
우수한 품질의 제품을 생산하기 위해 설비에 대한 운전 기록을 관리하고 정기적인 점검을 통해 유지·보수를 하고, 설비를 최적상태로 운영하기 위하여 부자재 관리를 할 수 있다.	- 공작기계 보전관리(NCS 학습모듈 교재)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1505010407_24v3 공작기계 보전관리	30	보전관리계획 수립하기	6		
2			점검표 작성하기	6		
3			보전관리 하기	9		
4			이력관리하기	9		
5	1601060511_16v3 설비관리	18	부자재 관리하기	3		
6			운전기록 관리하기	3		
7			정기점검하기	6		
8			설비보수하기	6		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	설비관리		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
보전관리계획 수립하기	보전관리에 필요한 점검활동을 계획할 수 있다.		
	보전관리가 필요한 장비 및 부품에 대한 정보를 수집하여 보전관리계획을 수립할 수 있다.		
	안전사고 및 고장을 사전에 방지하기 위한 보전관리계획을 수립할 수 있다.		
점검표 작성하기	소음, 진동, 온도, 가동시간, 사전가동시간 등을 고려하여 점검대상에 적합한 항목을 설정할 수 있다.		
	점검대상에 적합한 점검방법과 판정기준을 결정할 수 있다.		
	판정에 따른 조치사항을 작성할 수 있다.		
	점검항목, 점검방법, 판정기준, 조치사항 등을 포함하여 점검표를 작성할 수 있다.		
보전관리 하기	기계별 점검표에 따른 정기점검을 할 수 있다.		
	기계별 정비지침서에 따라 소모품을 교체할 수 있다.		
	소음, 진동, 과열 등 이상현상에 대해 진단을 할 수 있다.		
	진단 결과에 근거하여 보전관리계획을 조정할 수 있다.		
이력관리하기	정비 효율의 극대화를 위해 이력관리표를 작성할 수 있다.		
	이력관리표에 따라 예비부품을 확보할 수 있다.		
	이력관리 내용을 분석하여 중장기 정비계획에 반영할 수 있다.		
운전기록 관리하기	공정의 운전과 관리에 필요한 작업시간을 기록하고, 품질관리와 배출 기준을 숙지할 수 있다.		
	안전 운전 수칙을 숙지하고 안전수칙에 따라 공정을 관리할 수 있다.		
	공정 관리 기록과 부산물의 조성을 기록하여 보관할 수 있다.		
정기점검하기	정기점검 주기를 설정하고 작동 상태 및 이상 유무를 파악할 수 있다.		
	설비매뉴얼에 따라 설비의 성능과 점검 포인트를 파악하여 이상 유무를 확인할 수 있다.		
	설비매뉴얼에 따라 설비의 작동범위, 규격 및 작동 순서 등을 파악할 수 있다.		
설비보수하기	각종 매뉴얼에 따라서 설비의 점검을 실시하고 교체 주기에 따라 교체할 수 있다.		
	설계 규격을 정확히 파악하여 설비관리방안에 따라 교체, 보수할 수 있다.		
	설비 성능을 정확히 이해하여 설비 성능을 향상시키기 위한 개선 및 개조를 할 수 있다.		
	각종 설비의 예비부품 수급 가능 여부를 파악하여 능동적으로 관리할 수 있다.		
	설비의 수리작업 시 전체 공정에서 작업 순서를 관리할 수 있다.		
부자재 관리하기	부자재의 성능이 제품 품질에 미치는 영향을 파악할 수 있다.		

부자재 관리하기	관련 규정에 따라 부자재 적용 규격을 파악하고 관리할 수 있다.		
	공학적인 지식에 따라 부자재의 성능을 개선하고 개정할 수 있다.		
	부자재가 미치는 환경적인 영향을 파악하여 환경오염을 최소화 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 강릉캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 발전설비과 전공 : 발전설비정비전공

교과목명			
설비자동제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
발전설비과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
- 공조설비 및 보일러설비의 성능을 최대한으로 유지하고 효율적이며 경제적인 운전을 위하여 제어시스템을 구성하고 각 기기를 자동적으로 제어하는 장치를 설치할 수 있다.	- 기계시스템 분석(NCS 학습모듈 교재) - 공조제어설비 설치(NCS 학습모듈 교재)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1503010201_14v3 기계시스템 분석	36	기계시스템 구조 분석하기	12		
2			기계시스템 공정 분석하기	12		
3			기계시스템 모델링하기	12		
4	1505020218_16v2 공조제어설비 설치	12	공조제어설비 설치계획하기	6		
5			공조제어설비 제작설치하기	6		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	설비자동제어실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :

본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.
(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)

전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
성취수준	수행정도
	5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
	4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
	3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
	2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
	1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
	평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
기계시스템 구조 분석하기	기계시스템 사양서와 사용자 요구사항을 바탕으로 기계시스템의 구조와 구성 요소를 파악할 수 있다.		
	기계시스템 사양서와 사용자 요구사항을 바탕으로 기계시스템에 요구되는 성능과 신뢰성을 분석할 수 있다.		
	해당 기계시스템이 운영될 환경과 제약 조건을 파악할 수 있다.		
	해당 기계시스템에 요구되는 보안 및 유지보수 관련 요구사항을 분석할 수 있다.		
기계시스템 공정 분석하기	기계시스템 사양서와 사용자 요구사항을 바탕으로 기능과 작동방법을 파악하고 구현할 수 있다.		
	기계시스템의 구조와 기능을 바탕으로 기계시스템이 수행할 공정을 분석할 수 있다.		
	기계시스템의 각 기능을 조작자가 용이하게 제어할 수 있는 방안을 도출할 수 있다.		
	기계시스템의 제어 시 발생할 수 있는 위험인자를 사전에 분석하여, 각 위험인자를 방지 및 보완할 수 있는 방안을 확보할 수 있다.		
기계시스템 모델링하기	기계시스템의 하드웨어 구성 요소를 구조별, 기능별 단위에 따라 구분하고 그룹화할 수 있다.		
	기계시스템의 하드웨어 구성 요소를 구조별, 기능별 단위에 따라 모델링할 수 있다.		
	기계시스템의 하드웨어 구성 요소 간의 인터페이스 방안을 도출할 수 있다.		
	모델링된 결과를 공유가 가능하도록 적절한 언어(또는 기법)로 표현할 수 있다.		
공조제어설비 설치계획하기	공조기 및 공조설비의 제어시스템을 파악할 수 있다.		
	공조제어설비의 설계도서, 설계도면, 구성장치의 기능을 파악 및 검토할 수 있다.		
	공조제어설비의 설치계획을 수립할 수 있다.		
공조제어설비 제작설치하기	공조제어설비를 도면대로 제작 및 설치할 수 있다.		
	공조제어설비 설치에 따른 설계의 적합성을 검토할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 강릉캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 발전설비과 전공 : 발전설비정비전공

교과목명			
설비정비실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
발전설비과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
기본측정기를 이용하여 정량적으로 나타낼 수 있고, 작업요구사항을 파악하기 위해 도면을 해독하며 사용할 측정기가 충분한 신뢰성을 가지고 항상 사용될 수 있도록 유지관리할 수 있다.	- 기본측정기 사용(NCS 학습모듈 교재) - 측정기 유지관리(NCS 학습모듈 교재)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1502010504_20v3 기본측정기 사용	12	작업내용 파악하기	3		
2			측정기 선정하기	3		
3			기본측정기 사용하기	6		
4	1502010508_20v4 측정기 유지관리	18	측정기 관리하기	6		
5			측정기 취급하기	6		
6			측정기 점검하기	6		
7	1502010511_20v4 측정 도면해독	18	도면 검토하기	6		
8			투상도 확인하기	6		
9			도면 해독하기	6		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	설비정비실습		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
작업내용 파악하기	작업표준서와 도면에서 측정하고자 하는 부분을 파악할 수 있다.		
	작업표준서와 도면을 통해 측정방법을 파악할 수 있다.		
측정기 선정하기	제품의 형상과 측정 범위, 허용공차, 치수정도에 알맞은 측정기를 선정할 수 있다.		
	측정에 필요한 보조기구를 선정할 수 있다.		
기본측정기 사용하기	측정에 적합하도록 측정물을 설치할 수 있다.		
	측정기의 0점 조정을 수행할 수 있다.		
	측정오차요인이 측정기나 공작물에 영향을 주지 않도록 조치할 수 있다.		
	작업표준 또는 측정기의 사용법에 따라 측정을 수행할 수 있다.		
	측정된 결과가 도면의 요구사항에 부합하는지 판단할 수 있다.		
측정기 관리하기	측정기 정밀도와 정확도를 위해 적절한 측정환경을 유지하여 측정기를 보관할 수 있다.		
	필요에 따라 오염과의 접촉을 방지하기 위한 간이 보관함을 활용할 수 있다.		
	측정기를 세척과 방청처리 할 수 있다.		
	측정기의 적합한 보관 및 설치장소를 지정할 수 있다.		
측정기 취급하기	작업표준이나 사용법을 준수하여 측정기를 사용할 수 있다.		
	측정기를 청결하게 취급할 수 있다.		
	측정기의 변형을 방지하기 위해 허용 부하 내에서 사용할 수 있다.		
	측정기에 충격이 가해지지 않도록 신중하게 취급할 수 있다.		
	체온에 의한 영향을 최소화하여 측정할 수 있다.		
측정기 점검하기	측정기의 점검요령을 확인할 수 있다.		
	사용 빈도를 고려하여 측정기의 점검 주기를 설정할 수 있다.		
	설정된 주기에 따라 점검을 주기적으로 수행할 수 있다.		
	점검결과에 따라 적합한 조치를 취할 수 있다.		
	측정기의 점검기록을 유지관리 할 수 있다.		
도면 검토하기	작업지시서에 따라 측정에 필요한 치수공차를 확인할 수 있다.		
	해당 도면을 해독하기 위해 필요한 자료를 수집할 수 있다.		
	도면의 개정(version)과 설계변경사항을 확인할 수 있다.		

도면 검토하기	작업지시서에 따라 도면해독에 필요한 표준을 파악할 수 있다.		
	부가기호가 적용된 도면에서 부가기호의 특성을 파악할 수 있다.		
투상도 확인하기	조립도 및 부품도를 파악하여 부품의 품명과 재질을 확인할 수 있다.		
	투상도를 파악하여 부품의 형상을 확인 할 수 있다.		
	조립도와 부품도를 기준으로 2D 부품도에서 입체 형상을 파악 할 수 있다.		
	단면도, 투상도에 표기된 도면의 요구사항을 파악할 수 있다.		
도면 해독하기	작업지시서와 도면에서 측정할 요소를 파악할 수 있다.		
	도면에서 측정할 치수를 파악할 수 있다.		
	도면에서 해당 부품에 대한 특성을 파악하여 측정작업에 반영할 수 있다.		
	도면에서 치수공차를 해석하여 측정에 요구되는 정밀도를 파악할 수 있다.		
	도면에서 표면텍스처를 해석하여 측정에 요구되는 정밀도를 파악할 수 있다.		
	도면에 제시 된 부가기호의 의미를 파악하여 측정에 적용할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 강릉캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 발전설비과 전공 : 발전설비정비전공

교과목명			
설비진단			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
발전설비과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
- 측정환경을 조사하여 적절한 측정장비를 선정 후 소음·진동 공정시험기준에 따라 배경진동 및 대상진동과 진동원을 측정할 수 있다.	- 센서 활용 기술(NCS 학습모듈 교재)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1503010204_14v3 센서 활용 기술	21	센서 선정하기	3		
2			센서 회로 구성하기	6		
3			센서 신호받기	6		
4			센서 관리하기	6		
5	2301040205_22v3 진동 측정	27	주변 환경 조사하기	3		
6			진동 측정 장비 선정하기	6		
7			진동 측정 자료 기록하기	6		
8			진동 측정 장비 교정하기	6		
9			진동 측정 장비 운용하기	6		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	설비진단		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
센서 선정하기	센서 선정을 위하여 측정 대상의 기구적, 전기적 그리고 환경적인 요인 등의 내용을 수집, 정리하여 관련자에게 제공할 수 있다.		
	센서의 사용 목적과 범위를 만족할 수 있는 기능, 센서 입출력 신호 및 변환 방법등을 고려하여 종류를 선정할 수 있다.		
	선정된 센서의 응답속도, 정밀도, 감도를 토대로 센싱에 적합한 신호처리장치 사양을 정의할 수 있다.		
	설정된 결과물을 관련자가 파악할 수 있도록 정리하여 제공할 수 있다.		
	정해진 납기 및 요구사항의 충족을 위하여 주어진 기간 내에 센서와 관련된 부품의 수급 및 제작계획을 수립할 수 있다.		
센서 회로 구성하기	적합한 신호로 변환, 전송, 신호처리 그리고 출력하는 센싱 시스템의 인터페이스를 설계할 수 있다.		
	센싱 시스템 구성요소간의 배선도를 작성할 수 있다.		
	배선도 및 제품 사용설명서 등을 근거하여 센서와 관련된 부분의 전기적 배선을 직접 할 수 있다.		
	기구도면과 센서의 설치방법 등을 바탕으로 센서를 원하는 장비에 설치 할 수 있다.		
센서 신호받기	센서 신호를 받기 위한 프로그램을 제어기에 설치하고 이를 사용할 수 있다.		
	센서를 동작하기 위한 프로그램을 작성하고 필요에 따라 센싱에 필요한 변수를 설정하고 구동 시킬 수 있다.		
	작성된 프로그램 혹은 전기적 회로에 의해 얻어진 정보를 센싱 목적에 부합하는 출력 신호로 얻을 수 있다.		
	시운전이 완료된 센서의 이상 유무를 판단하고 이에 따른 결과를 도출하여 관련자가 파악할 수 있도록 정리하여 제공할 수 있다.		
센서 관리하기	센서의 유지 보수에 필요한 점검 사항을 준거하여 주기적 점검 작업을 수행하여 정상 동작이 되도록 유지할 수 있다.		
	센서의 이상 발생시 상황 및 증상 별 보수작업을 수행하고, 정상 작동이 가능하도록 수정하여 정상 동작이 되도록 조치할 수 있다.		
	원가절감 표준절차에 의거해 목표원가와 투자비를 검토하여 원가절감 방안을 수립할 수 있다.		
주변 환경 조사하기	진동측정계획에 따라 진동으로 인한 영향지점이나 영향이 예상되는 지점의 현황을 조사하고, 대상진동의 종류, 형태, 위치, 성상을 파악할 수 있다.		
	진동측정계획에 따라 대상지역의 용도에 따라 주거, 교육, 병원, 상업, 사업장, 문화재, 축사 · 양식장 등의 단독 또는 혼재유무를 파악할 수 있다.		
	진동측정계획에 따라 측정대상의 특성이나 조건을 파악하여 최적의 측정절차 및 일정계획 등을 수립할 수 있다.		
진동 측정 장비 선정하기	진동측정계획에 따라 측정 대상과 측정목적을 확인할 수 있다.		
	진동측정계획에 따라 진동측정 대상이나 측정방법을 검토할 수 있다.		
	진동측정계획에 따라 측정장비를 선정할 수 있다.		
	진동측정계획에 따라 진동 발생원을 선정할 수 있다.		
진동 측정 장비 교정하기	진동측정 장비의 교정매뉴얼에 따라 진동측정장비를 교정할 수 있다.		
	교정매뉴얼에 따라 진동측정장비 교정시 온도, 습도 등 교정환경과 교정일시를 기록할 수 있고 정도검사서를 준비할 수 있다.		
	진동측정 장비의 교정매뉴얼에 따라 교정기를 사용할 수 있다.		

진동 측정 장비 운용하기	진동측정 대상과 측정방법에 따라 진동을 측정할 수 있다.		
	진동측정 계획에 따라 대상진동 및 배경진동을 측정할 수 있는 환경조건을 확인할 수 있다.		
	진동관련 법규 및 기준에 따라 배경진동 및 대상 진동을 측정할 수 있다.		
진동 측정 자료 기록하기	소음진동공정시험 기준이나 KS 등 시험규격에 따라 진동측정 대상과 측정목적에 맞는 평가표 및 기록지 양식을 작성할 수 있다.		
	소음진동공정시험 기준이나 KS 등 시험규격에 따라 진동측정 시 측정지점의 온도, 습도 등 주변환경과 측정일시를 기록할 수 있다.		
	진동 발생원에 따라 생활진동, 설비진동, 공장진동, 교통진동, 발파진동 등 진동종류를 구분하여 기록할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 강릉캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 발전설비과 전공 : 발전설비정비전공

교과목명			
용접실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
발전설비과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
- 용접절차사양서에 따라 용접 조건을 설정하고 작업에 필요한 용접부 온도 관리를 하며 맞대기용접 작업을 수행할 수 있고, 용접결함에 대한 보수작업을 수행할 수 있다.	- 피복아크용접 결함부 보수용접 작업(NCS 학습모듈 교재) - 피복아크용접 맞대기용접(NCS 학습모듈 교재)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1601050111_21v3 피복아크용접 맞대기 용접	30	용접부 온도 관리하기	6		
2			아래보기 자세 용접하기	6		
3			수직 자세 용접하기	6		
4			수평 자세 용접하기	6		
5			위보기 자세 용접하기	6		
6	1601050108_21v3 피복아크용접 결함부 보수용접 작업	18	용접부 결함 확인하기	6		
7			보수기준 확인하기	6		
8			용접결함 보수하기	6		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	용접실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
용접부 결함 확인하기	치수상 결함과 구조상 결함 여부를 확인할 수 있다.		
	용접 형상, 오버 랩, 언더 컷, 용접 균열 등의 여부를 확인할 수 있다.		
	용접 중 슬래그 혼입, 기공 등의 결합을 추정 확인할 수 있다.		
보수기준 확인하기	용접 규격(KS, ASME, AWS 등) 의한 결함 판정 기준을 파악할 수 있다.		
	기공, 슬래그 혼입, 언더 컷 등에 대한 보수 용접 기준을 파악할 수 있다.		
	확인한 용접 결함에 대해 보수기준을 적용하여 보수작업 진행 여부를 결정할 수 있다.		
용접결함 보수하기	아크 스트라이크의 발생을 불허하고 발생된 자국을 보수할 수 있다		
	확인된 용접 결함부를 제거한 후 보수 용접작업을 수행할 수 있다.		
	보수 용접을 수행한 용접부에 후처리를 실시할 수 있다.		
	후처리까지 마친 용접부에 비파괴검사를 하여 결함 보수 완료 여부를 확인할 수 있다.		
용접부 온도 관리하기	가용접이 결함없이 견고하게 되었는지 확인할 수 있다.		
	용접부 형상과 모재의 종류에 따른 예열 기구를 이해하고 적용할 수 있다.		
	용접절차사양서에 규정된 예열 온도를 준수하여 용접부를 예열할 수 있다		
	다층 용접인 경우 용접절차사양서에 규정된 층간온도를 준수하여 용접작업을 할 수 있다.		
아래보기 자세 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 아래보기 자세 용접작업을 수행할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 전후 처리를 할 수 있다.		
	가용접이 결함없이 견고하게 되었는지 확인할 수 있다.		
수직 자세 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 수직 자세 용접작업을 수행할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 전후 처리를 할 수 있다.		
	가용접이 결함없이 견고하게 되었는지 확인할 수 있다.		
수평 자세 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 정할 수 있다.		
	용절차사양서에 따라 수평 자세 용접작업을 수행할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 전후 처리를 할 수 있다.		
	가용접이 결함없이 견고하게 되었는지 확인할 수 있다.		

위보기 자세 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 위보기 자세 용접작업을 수행할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 전후 처리를 할 수 있다.		
	가용접이 결함없이 견고하게 되었는지 확인할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 강릉캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 발전설비과 전공 : 발전설비정비전공

교과목명			
용접응용실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
발전설비과	전공실습(선택)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
- 용접절차사양서에 따라 용접 조건을 설정하고, 용접부의 온도를 유지 관리하며 용접작업을 수행할 수 있다.	- 솔리드와이어 맞대기용접(NCS 학습모듈 교재) - 가스텅스텐용접 맞대기용접(NCS 학습모듈 교재)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1601050213_21v4 솔리드와이어 맞대기 용접	40	용접부 온도관리하기	8		
2			아래보기 자세 용접하기	8		
3			수직 자세 용접하기	12		
4			수평 자세 용접하기	12		
5	1601050311_21v4 가스텅스텐아크용접 맞대기용접	24	용접부 온도관리하기	4		
6			수직 자세 용접하기	4		
7			수평 자세 용접하기	4		
8			아래보기 자세 용접하기	4		
9			위보기 자세 용접하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	용접응용실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
용접부 온도관리하기	용접부 형상과 모재의 종류에 따른 예열 기구를 이해하고 적용할 수 있다.		
	용접절차사양서에 규정된 예열 온도를 준수하여 용접부를 예열할 수 있다.		
	용접절차사양서에 규정된 층간 온도를 준수하여 다층 용접작업을 할 수 있다.		
아래보기 자세 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 아래보기 자세 맞대기용접작업을 할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 후처리를 할 수 있다.		
수직 자세 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 수직 자세 맞대기용접작업을 할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 후처리를 할 수 있다.		
수평 자세 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 수평 자세 맞대기용접작업을 할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 후처리를 할 수 있다.		
용접부 온도관리하기	용접부 형상과 모재의 종류에 따른 예열 기구를 이해하고 적용할 수 있다.		
	용접절차사양서에 규정된 예열 온도를 준수하여 용접부를 예열하고 측정 할 수 있다.		
	다층용접인 경우에는 용접절차사양서에 규정된 층간 온도를 준수하여 용접작업을 할 수 있다.		
아래보기 자세 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 아래보기 용접작업을 수행할 수 있다.		
	각종 용접결함 발생을 고려하여 용접할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 후처리를 할 수 있다.		
수직 자세 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 수직 자세 용접작업을 수행할 수 있다.		
	각종 용접결함 발생을 고려하여 용접할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 후처리를 할 수 있다.		
수평 자세 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 수평 자세 용접작업을 수행할 수 있다.		
	각종 용접결함 발생을 고려하여 용접할 수 있다.		

수평 자세 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접 후처리를 할 수 있다.		
위보기 자세 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 위보기 자세 용접작업을 수행할 수 있다.		
	각종 용접결함 발생을 고려하여 용접할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 후처리를 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 강릉캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 발전설비과　　전공 : 발전설비정비전공

교과목명			
유공압제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
발전설비과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
- 압축공기 에너지를 이용한 밸브 및 실린더 등의 요소를 활용하여제어 방법을 선택하고 공기압 제어회로를 구성하며, 시험 운전 할 수있다.	- 공기압 제어(NCS 학습모듈 교재)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1503010215_16v4 공기압 제어	48	공기압제어 방식설계하기	12		
2			공기압제어 회로구성하기	24		
3			시험 운전하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	유공압제어실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
공기압제어 방식설계하기	공기압요소의 종류에 따라 제어 및 구동에 필요한 사양을 선정할 수 있다.		
	시스템에서 요구되는 제어의 목적과 용도에 따라 제어 방법을 설계할 수 있다.		
	선정된 결과물을 정리하여 제공할 수 있다.		
공기압제어 회로구성하기	부품의 종류에 따른 배선방법 및 구성 기기간의 관계를 파악하고 회로도를 작성할 수 있다.		
	부품의 특성에 따른 설치방법을 파악하고 요구되는 조건 및 성능을 충족하여 작동할 수 있도록 설치할 수 있다.		
	회로도에 근거하여 전기 배선 및 배관을 할 수 있다.		
시험 운전하기	회로도를 이용하여 동작을 시킬 수 있다.		
	공기압기기의 출력조정, 속도조정 등의 조작을 부하의 운동특성에 맞게 조정할 수 있다.		
	시운전을 통한 공기압기기의 이상 유무를 파악할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 강릉캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 발전설비과 전공 : 발전설비정비전공

교과목명			
유공압제어응용실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
발전설비과	전공실습(선택)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
- 유체압력 에너지를 이용한 밸브 및 실린더 등의 요소를 활용하여제어 방법을 선택하고 유압 제어회로를 구성하며, 시험 운전 할 수 있다.	- 유압 제어(NCS 학습모듈 교재)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1503010216_16v4 유압제어	64	유압제어 방식설계하기	24		
2			유압제어 회로구성하기	24		
3			시험 운전하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	유공압제어응용실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
유압제어 방식설계하기	유압요소의 종류에 따라 제어 및 구동에 필요한 사양을 선정할 수 있다.		
	시스템에서 요구되는 제어의 목적과 용도에 따라 제어 방법을 설계할 수 있다.		
	선정된 결과물을 정리하여 제공할 수 있다.		
유압제어 회로구성하기	부품의 종류에 따른 배선방법 및 구성 기기간의 관계를 파악하고 회로도를 작성할 수 있다.		
	부품의 특성에 따른 설치방법을 파악하고 요구되는 조건 및 성능을 충족하여 작동할 수 있도록 설치할 수 있다.		
	회로도에 근거하여 전기 배선 및 배관을 할 수 있다.		
시험 운전하기	회로도를 이용하여 동작을 시킬 수 있다.		
	유압기기의 출력조정, 속도조정 등의 조작을 부하의 운동특성에 맞게 조정할 수 있다.		
	시운전을 통한 유압기기의 이상 유무를 파악할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 강릉캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 발전설비과 전공 : 발전설비정비전공

교과목명			
기계 안전 관리			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
발전설비과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
- 산업현장에서 기계를 사용하면서 발생할 수 있는 안전사고를 방지하기 위해 안전점검계획을 수립하고 안전 점검표에 따라 안전점검을 실행하며 안전점검 내용을 평가할 수 있다.	- 조립안전관리(NCS 학습모듈 교재) - 기계안전점검(NCS 학습모듈 교재)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1503010122_25v2 조립안전관리	18	안전기준 확인하기	9		
2			안전수칙 준수하기	9		
3	2306010123_21v2 기계안전점검	30	기계 위험요인 파악하기	6		
4			안전점검 실행하기	6		
5			안전점검계획 수립하기	6		
6			안전점검표 작성하기	6		
7			안전점검 평가하기	6		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	기계 안전 관리		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
안전기준 확인하기	작업장에서 안전사고를 예방하기 위해 안전기준을 확인 할 수 있다.		
	정기 또는 수시로 안전기준을 확인하여 보완할 수 있다.		
안전수칙 준수하기	개인 안전 보호구를 착용하고 위험 요소를 점검할 수 있다.		
	안전기준에 따라 조립 작업을 수행할 수 있다.		
	안전수칙 절차에 따라 정리정돈할 수 있다.		
기계 위험요인 파악하기	작업공정에 따른 기계의 점검주기와 방법을 파악할 수 있다.		
	작업과 관련한 법령, 기준, 지침에 따라 기계 위험요인을 도출할 수 있다.		
	기계설비와 관련한 작업자의 작업행동 및 방법에 대한 위험을 인식할 수 있다.		
안전점검계획 수립하기	관련법령에 따라 자율안전확인대상 기계 · 기구와 안전검사대상 유해 · 위험기계로 구분하여 안전점검계획에 적용할 수 있다.		
	안전점검표를 활용하여 안전장치의 종류에 따른 점검주기, 점검방법을 포함한 안전점검계획을 수립할 수 있다.		
안전점검표 작성하기	작업공정이나 기계 · 기구에 따라 발생할 수 있는 위험요소를 포함한 점검항목을 도출할 수 있다.		
	안전관리 중요도 우선순위와 점검방법 및 기준을 도출할 수 있다.		
	안전점검계획에 따라 안전점검표를 작성할 수 있다.		
안전점검 실행하기	작업과 관련한 작업행동, 작업방법 준수여부를 점검할 수 있다.		
	관련법령, 기준, 지침에 따라 기계 전기 등 설비에 대한 안전점검을 적절한 방법으로 시행할 수 있다.		
	사고 또는 재해로 인한 대처방법을 점검할 수 있다.		
	안전점검표에 점검결과를 작성할 수 있다.		
	안전점검계획에 따라 안전점검 후 설비를 최상의 상태로 유지관리할 수 있다.		
안전점검 평가하기	안전점검표를 통하여 기계안전상태를 파악할 수 있다.		
	안전기준에 따라 안전상태를 평가하고, 위험요인을 도출할 수 있다.		
	점검결과에 따라 기계의 사용, 유지보수, 폐기 등의 조치를 할 수 있다.		
	점검결과를 바탕으로 문제가 발생하지 않도록 해당 시스템을 개선할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 강릉캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 발전설비과 전공 : 발전설비정비전공

교과목명			
융합프로젝트실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
발전설비과	전공실습(필수)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
- 현장실무 중심의 기술을 반영한 설비를 접목하여 작품을 제작 할 수 있다.	- 자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	자료수집	4			
2	시장조사 및 Drawing	4			
3	설계된 작품을 설비적산(자재산출	4			
4	기계설비정비, 배관 및 시퀀스제어	4			
5	기계설비정비, 배관 및 시퀀스제어				
6	기계설비정비, 배관 및 시퀀스제어				
7	기계설비정비, 배관 및 시퀀스제어				
8	기계설비정비, 배관 및 시퀀스제어				
9	기계설비정비, 배관 및 시퀀스제어				
10	기계설비정비, 배관 및 시퀀스제어				
11	기계설비정비, 배관 및 시퀀스제어				
12	기계설비정비, 배관 및 시퀀스제어				
13	기계설비정비, 배관 및 시퀀스제어				
14	기계설비정비, 배관 및 시퀀스제어				
15	기계설비정비, 배관 및 시퀀스제어				
16	종합 작품 발표 및 시연	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 강릉캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 발전설비과 전공 : 발전설비정비전공

교과목명			
융합프로젝트실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
발전설비과	전공실습(필수)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
- 융합프로젝트실습1 기반 위에 현장실무 중심의 기술을 반영한 설비를 접목하여 작품을 제작 할 수 있다.	- 자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	자료수집	4			
2	시장조사 및 Drawing	4			
3	설계된 작품을 설비적산(자재산출)	4			
4	기계설비정비, 배관 및 시퀀스제어	4			
5	기계설비정비, 배관 및 시퀀스제어				
6	기계설비정비, 배관 및 시퀀스제어				
7	기계설비정비, 배관 및 시퀀스제어				
8	기계설비정비, 배관 및 시퀀스제어				
9	기계설비정비, 배관 및 시퀀스제어				
10	기계설비정비, 배관 및 시퀀스제어				
11	기계설비정비, 배관 및 시퀀스제어				
12	기계설비정비, 배관 및 시퀀스제어				
13	기계설비정비, 배관 및 시퀀스제어				
14	기계설비정비, 배관 및 시퀀스제어				
15	기계설비정비, 배관 및 시퀀스제어				
16	종합 작품 발표 및 시연	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 강릉캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 발전설비과 전공 : 발전설비정비전공

교과목명			
AI영상편집			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
발전설비과	전공실습(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
컷 편집, 자막, 색보정, 효과, 음향 등 영상 편집 전 과정을 AI 기반으로 실습하고 적용할 수 있다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	AI 영상편집 개요	2			
2	AI 영상 기획	2			Chat GPT,
3	AI 영상 스토리보드 작성	2			Chat GPT,
4	AI 자동 컷 편집 기초	2			Capcut,Vrew등,
5	AI 자막·더빙 자동 삽입	2			클로바,Vrew,
6	AI 영상 색보정 기법	2			Adobe,
7	AI 이미지 생성	2			Adobe, Chat GPT,
8	AI 특수효과	2			Adobe,
9	AI 모션그래픽	2			Adobe,
10	AI 효과음 생성	2			Adobe,
11	AI 배경음악	2			Suno,Adobe,
12	멀티캠, 멀티트랙 AI 편집	2			Adobe,
13	AI 영상편집 자동화	2			Adobe,
14	AI 기반 영상 리마스터링	2			Adobe,
15	AI 기반 영상콘텐츠 제작	2			종합,
16	SNS용 AI 숏폼 제작	2			종합,

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 강릉캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 발전설비과 전공 : 발전설비정비전공

교과목명			
PLC실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
발전설비과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
- PLC의 기본적인 I/O 및 명령어를 사용하여 기계장비 및 시스템을 제어할 수 있다.	- PLC공압제어실기(한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	PLC구성 요소 익히기	3			
2	프로그램 사용법 익히기	3			
3	PLC와 PC연결하기	3			
4	PLC를 이용한 시스템 구성하기	3			
5	NOT-기능 회로 구성하기	3			
6	AND-기능 회로 구성하기	3			
7	OR-기능 회로 구성하기	3			
8	중간평가/복합 논리회로 구성하기	3			
9	축력 설정 및 해제회로 구성하기	3			
10	에지신호를 이용한 실린더의 운동제어하기	3			
11	타이머를 이용하는 시스템 구성하기	3			
12	시퀀스회로 프로그래밍하기	3			
13	카운터 회로 프로그래밍하기	3			
14	부가조건에 따른 프로그램 설계하기1	3			
15	부가조건에 따른 프로그램 설계하기2	3			
16	기말평가	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 강릉캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 발전설비과 전공 : 발전설비정비전공

교과목명			
가스용접			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
발전설비과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
- 가스용접기를 올바르게 조작하여 비드놓기에서 맞대기, 구조물 제작에 이르기까지 가장 기본이 되는 작업을 할 수 있다.	- 가스용접실기(한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	가스용접기 설치, 점검 및 불꽃 조절하기	3			
2	아래보기 비드 가스 용접하기1	3			
3	아래보기 비드 가스 용접하기2	3			
4	아래보기 겹치기 가스 용접하기1	3			
5	아래보기 겹치기 가스 용접하기2	3			
6	아래보기 T형 필릿 가스 용접하기1	3			
7	아래보기 T형 필릿 가스 용접하기2	3			
8	아래보기 T형 필릿 가스 용접하기3	3			
9	동관 경납땜하기1	3			
10	동관 경납땜하기2	3			
11	연강판에 강관 T형 경납땜하기1	3			
12	연강판에 강관 T형 경납땜하기2	3			
13	황동 가스용접하기1	3			
14	황동 가스용접하기2	3			
15	이종금속 황동 가스용접하기1	3			
16	이종금속 황동 가스용접하기2	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 강릉캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 발전설비과 전공 : 발전설비정비전공

교과목명			
공조기기정비			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
발전설비과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
공조기기의 성능과 기능을 유지하기 위해 정비절차서, 도면 및 관계 법령을 토대로 정비계획을 수립하고, 분해, 점검・보수, 조립, 시험을 할 수 있다	- 공조기기정비 모듈교재 - 냉동기정비 모듈교재 - 열교환기 모듈교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	공조기기 정비계획 수립하기	3			
2	송풍기 점검·보수하기	3			
3	보조기기 점검·보수하기	3			
4	공조기기 시험하기	3			
5	냉동기 정비계획 수립하기	3			
6	냉동기 분해하기	3			
7	냉동기 점검·보수하기1	3			
8	냉동기 점검·보수하기2	3			
9	냉동기 조립하기1	3			
10	냉동기 조립하기2	3			
11	냉동기 시험하기	3			
12	열교환기 정비계획 수립하기	3			
13	열교환기 분해하기	3			
14	열교환기 점검·보수하기	3			
15	열교환기 조립하기	3			
16	열교환기 시험하기	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 강릉캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 발전설비과 전공 : 발전설비정비전공

교과목명			
기계공작실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
발전설비과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
- 각종 공작기계의 원리와 특성을 이해하고 기계가공능력을 배양하여 산업재해 및 안전에 관한 지식과 공작기계의 기초이론 및 실습을 할 수 있다.	- 자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	주요기계작업시 안전수칙	3			
2	기계공작법 개론	3			
3	칩의생성과 구성인선. 선반작업 안전수칙	3			
4	공구수명과 절삭온도. 밀링작업 안전수칙	3			
5	선반용절삭공구, 기타공작기계 안전수칙	3			
6	선반의 부속품 및 부속장치1	3			
7	선반의 부속품 및 부속장치2	3			
8	중간평가/선반가공1	3			
9	선반가공2	3			
10	밀링머시인의 개요	3			
11	밀링머시인의 부속품 및 부속장치	3			
12	밀링머시인의 절삭공구와 절삭이론	3			
13	밀링머시인의 절삭방법 및 분할법	3			
14	밀링가공1	3			
15	밀링가공2	3			
16	기말평가	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 강릉캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 발전설비과 전공 : 발전설비정비전공

교과목명			
설비적산실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
발전설비과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
- 적산의 목적을 이해하고 기계설비공사의 품셈을 통하여 공사비를 추정을 통하여 공사목적물의 완성에 소요되는 수량을 산출 할 수 있다.	- 건축기계설비 적산실무(기문당)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	적산일반	3			
2	예정가격	3			
3	정비계약 개면과 관계법령	3			
4	공사원가	3			
5	기계설비공사 품셈	3			
6	공기조화설비공사1	3			
7	공기조화설비공사2	3			
8	중간평가/위생 및 소화설비공사1	3			
9	위생 및 소화설비공사2	3			
10	가스설비공사1	3			
11	가스설비공사2	3			
12	건축기계설비 적산 기초1	3			
13	건축기계설비 적산 기초2	3			
14	건축기계설비 적산 실무1	3			
15	건축기계설비 적산 실무2	3			
16	기말평가	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 강릉캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 발전설비과 전공 : 발전설비정비전공

교과목명			
에너지관리실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
발전설비과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
- 발전설비를 최적 상태로 운영하기 위해 에너지관리, 연료관리, 온실가스관리, 신기술 적용하기 및 교육훈련 등을 수행 할 수 있다.	- 화력발전설비 운영관리 학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	에너지 관리하기1	3			
2	에너지 관리하기2	3			
3	연료 관리하기1	3			
4	연료 관리하기2	3			
5	연료 관리하기3	3			
6	온실가스 관리하기1	3			
7	온실가스 관리하기12	3			
8	중간평가	3			
9	온실가스 관리하기3	3			
10	온실가스 관리하기4	3			
11	신기술 적용하기1	3			
12	신기술 적용하기2	3			
13	신기술 적용하기3	3			
14	교육 훈련하기1	3			
15	교육 훈련하기2	3			
16	기말평가	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 강릉캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 발전설비과 전공 : 발전설비정비전공

교과목명			
전기전자실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
발전설비과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
- 기계장치제어를 위해 선정된 전기전자장치 요소를 토대로 전기전자장치조립 및 검수를 수행 할 수 있다.	- 전기전자장치조립 학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전기전자장치 조립하기1	3			
2	전기전자장치 조립하기2	3			
3	전기전자장치 조립하기3	3			
4	전기전자장치 조립하기4	3			
5	전기전자장치 조립하기5	3			
6	전기전자 장치기능 검사하기1	3			
7	전기전자 장치기능 검사하기2	3			
8	전기전자 장치기능 검사하기3	3			
9	전기전자 장치기능 검사하기4	3			
10	전기전자 장치기능 검사하기5	3			
11	전기전자 장치 안전성 검사하기1	3			
12	전기전자 장치 안전성 검사하기2	3			
13	전기전자 장치 안전성 검사하기3	3			
14	전기전자 장치 안전성 검사하기4	3			
15	전기전자 장치 안전성 검사하기5	3			
16	종합실습	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 강릉캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 발전설비과 전공 : 발전설비정비전공

교과목명			
디젤엔진실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
발전설비과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
1.디젤엔진 구조와 원리를 이해하고 최근 CRDI 엔진 원리 및 발전기를 수리, 정비할 수 있다. 2.현장에서 적용되는 신기술 및 시스템을 알 수 있다. 3.디젤엔진에 적용되는 전기장치를 이해하고 고장진단 할 수 있다.	1.디젤엔진 교육교재 (PPT) 2.커먼레일 D-엔진, KJ 엔진, CRDI 엔진 부품별 기능

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	디젤엔진 이해하기1	3			
2	디젤엔진 이해하기2	3			
3	디젤엔진 이해 및 기초 전기 실습1	3			
4	디젤엔진 이해 및 기초 전기 실습2	3			
5	디젤엔진 실습1	3			
6	디젤엔진 실습2	3			
7	디젤엔진 실습3	3			
8	중간평가	3			
9	디젤엔진 정비 실습1	3			
10	디젤엔진 정비 실습2	3			
11	디젤엔진 정비 실습3	3			
12	커먼레일 정비 실습1	3			
13	커먼레일 정비 실습2	3			
14	디젤엔진 총평	3			
15	디젤엔진 총 정리하기	3			
16	기말평가	3			

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 강릉캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 발전설비과 전공 : 발전설비정비전공

교과목명			
현장실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
발전설비과	현장실습(선택)	160(2)	

1. 지도목표	2. 교재
- 1학년 과정을 통하여 배운 이론과 실습을 직접 산업현장에 경험하며 적용토록 한다.	- 현장실무

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	현장실습 업체 확정 및 현장실습	6			
2	현장실습	148			
3	현장실습 종료 및 관계서류 제출	6			

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 강릉캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 발전설비과 전공 : 발전설비정비전공

교과목명			
현장실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
발전설비과	현장실습(선택)	160(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
- 1, 2학년 과정을 통하여 배운 이론과 실습을 직접 산업현장에 경험하며 적용토록 한다		- 현장실무	
3. 주요 교수계획			

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	현장실습 업체 확정 및 현장실습	6			
2	현장실습	148			
3	현장실습 종료 및 관계서류 제출	6			